

Projet conception et programmation d'un robot mobile

Théo Bordes & Minh Ly

Janvier 2025

Contents

1	Introduction	3
2	Contrôle autonome d'un robot	3
2.1	Les bases de la programmation	3
2.1.1	Les timers	3
2.1.2	La classe d'un objet	4
2.2	Les Moteurs	4
2.3	Les Télémètres	4
2.4	Vers un déplacement autonome	5
3	Pilotage d'un robot par interface graphique	8
3.1	Création du projet de visualisation	9
3.1.1	Design graphique d'une messagerie instantanée	9
3.1.2	Discussion en hexadécimal	9
3.2	Échange de données entre le microcontrôleur et le PC	10
3.3	Communication en embarquée	11
3.4	Le buffer circulaire	12
3.5	Contrôle manuel par l'intermédiaire d'une manette	12
4	Conclusion	13

1 Introduction

Pour commencer, le projet se fera sous MPLAB.

Sur la carte électronique utilisée, se trouve une puce dsPIC33EP512MU814, elle sera programmable à l'aide du compilateur "XC16" par l'intermédiaire du programmeur "ICD 4".

L'objectif est de programmer un robot ayant la capacité d'esquiver les obstacles et de communiquer en UART, le projet MPLAB sera sous la forme suivante :

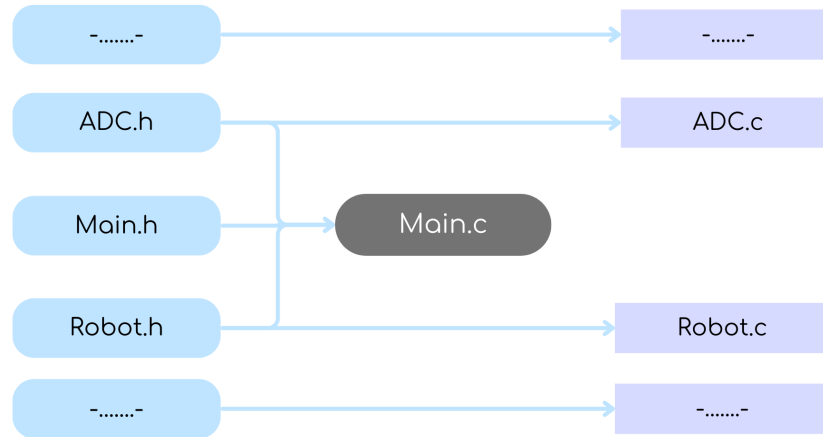


Figure 1: Organisation du projet (MPLAB)

2 Contrôle autonome d'un robot

2.1 Les bases de la programmation

2.1.1 Les timers

Les timers permettent d'exécuter des actions périodiques ou de mesurer le temps écoulé, mais encore de gérer la vitesse des moteurs ou suivre la durée de fonctionnement d'un robot. Par exemple, le Timer4 est configuré pour générer une interruption toutes les 1 ms, une seconde fonction appelée "SetFreqTimer4" permet d'appliquer la fréquence souhaitée. Pour appliquer la bonne configuration, il faut se servir d'un "prescaler" qui permet de modifier la fréquence de fonctionnement des timers grâce à la formule suivante :

$$f = \frac{F_{cy}}{PS \cdot PR1}$$

Ainsi, lorsqu'une interruption survient sur le Timer4, la fonction _T4Interrupt est déclenchée, permettant l'exécution d'actions telles que l'incrémenter d'un compteur "timestamp" ou l'évaluation

octet arrive. Chaque octet est ensuite transmis à la fonction "DecodeMessage" afin d'être décodé. Cette méthode permet de traiter les données octets par octet au fur et à mesure de leur arrivée pour agir en conséquence. Cf. figure 8.

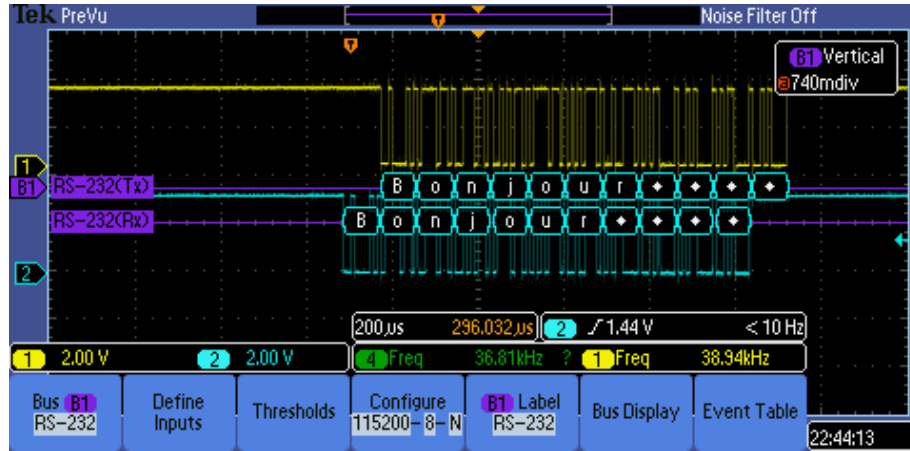


Figure 8: Extrait d'oscilloscope de l'envoi d'un message "bonjour"

3.3 Communication en embarquée

Pour faire la communication embarquée, il est nécessaire d'avoir un module qui fera la transmission entre le robot et l'ordinateur, par exemple un module Bluetooth.

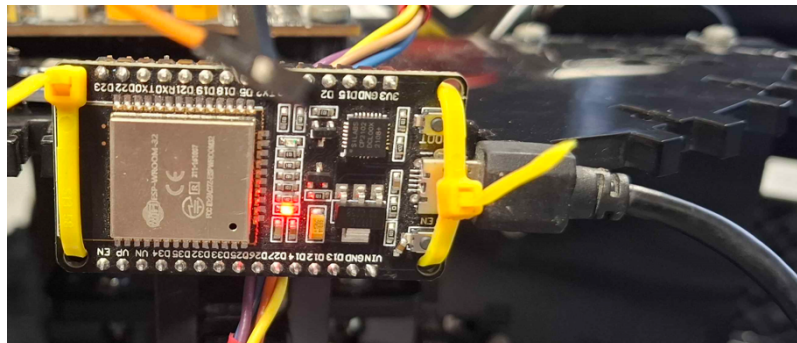


Figure 9: Ajout d'un ESP32 sur le robot

Dans notre cas, le module utilisé est une carte ESP32, grâce à ses capacités Bluetooth permet la communication en embarquée. Le branchement est simple, le câble TX de l'ESP32 et reliait au RX du robot et ensuite l'alimentation du robot permet d'alimenter la carte grâce à une sortie 5 V. Et le code dans l'Arduino se charge de faire la communication entre la manette et le robot. Pour cela, il a fallu ajouter un ESP32 sur le robot pour pouvoir contrôler le robot à l'aide d'une manette de PS4 comme illustrer dans la figure 9.

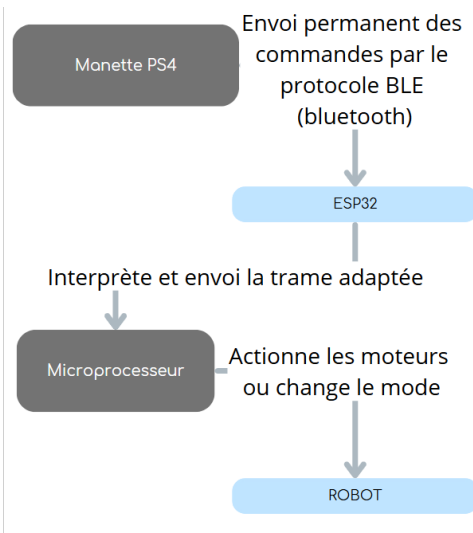


Figure 10: Fonctionnement d'un contrôle par manette

4 Conclusion

En conclusion, ce projet de robotique a permis d'explorer différentes approches pour le contrôle autonome d'un robot mobile et sa communication avec une interface utilisateur.

Le développement s'est appuyé autour de deux axes principaux. D'une part, la programmation du comportement autonome du robot, qui a évolué à travers plusieurs méthodes d'évitement d'obstacles de plus en plus sophistiquées. La dernière approche implémentée, combinant une logique numérique avec une modulation de la vitesse en fonction de la distance des obstacles, a démontré les meilleures performances. Bien que la tentative d'implémenter un réseau de neurones n'ait pas abouti sur le microcontrôleur 16 bits, elle a ouvert la voie à une solution alternative utilisant un ESP32.

D'autre part, le développement d'une interface de contrôle complète a permis d'établir une communication à double sens fiable entre le robot et un ordinateur. L'implémentation d'un protocole de communication structuré, incluant un buffer circulaire et une vérification par "checksum", assure la robustesse des échanges de données. L'ajout d'un contrôle par manette PS4 via Bluetooth a permis un pilotage manuel du robot plus correct.

Ces réalisations démontrent la faisabilité d'un système robotique combinant autonomie et contrôle manuel, tout en mettant en lumière les défis techniques liés aux limitations matérielles et à la gestion des communications. Les perspectives d'amélioration pourraient être l'amélioration des algorithmes d'évitement d'obstacles, l'intégration de capteurs plus précis.